城东水厂 2026 年第三季度出厂水水质报告

报告期：2026 年 7 月 1 日至 9 月 30 日　编制：水质检测中心　发布日期：2026 年 10 月 15 日

一、概述

城东水厂设计供水能力为每日 30 万立方米，取水口位于东江下游二号取水点，采用“混凝—沉淀—过滤—臭氧活性炭深度处理—次氯酸钠消毒”工艺。本季度累计供水 2,684 万立方米，日均供水 29.2 万立方米，较上季度增长 4.1%，主要受 8 月持续高温带来的用水高峰影响。

本季度水质检测中心按照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2022）对出厂水开展日检、月检和季度全分析。日检项目合格率 100%，月检 43 项指标全部达标，季度全分析 97 项指标中检出 31 项，均低于限值。8 月 12 日至 14 日因上游降雨导致原水浊度升高，水厂启动强化混凝预案，出厂水浊度最高值为 0.31 NTU，仍满足标准要求。

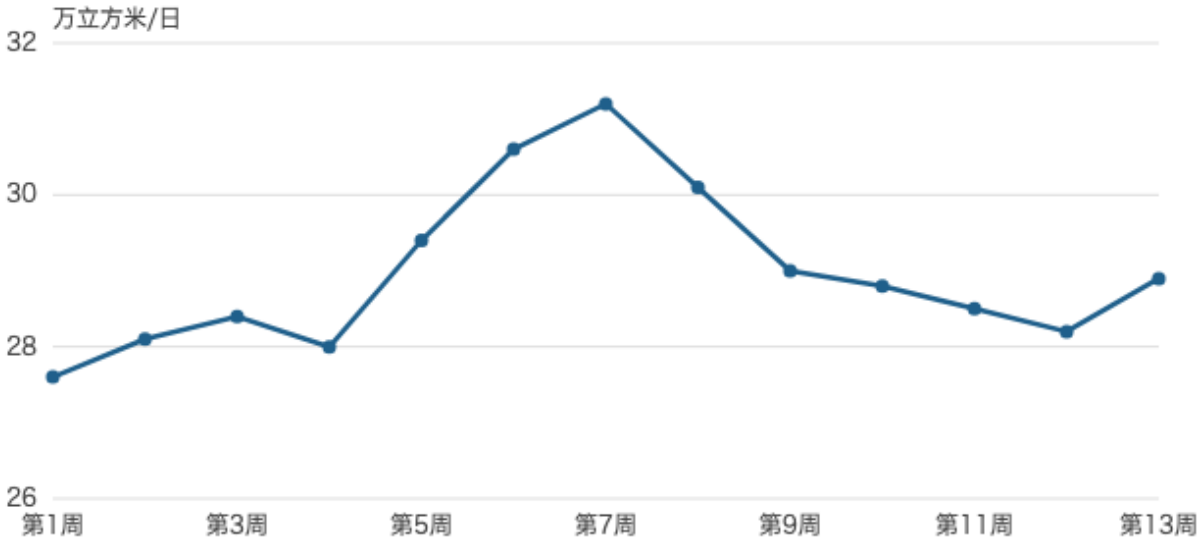


图 1　第三季度日均供水量（按周）

二、检测范围与方法

检测点设在清水池出口和出厂总管，日检每 2 小时采样一次，月检和全分析由实验室按标准方法进行。在线仪表每月与实验室比对校准，偏差超过 10% 时停用并复核。

- 日检：浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群。
- 月检：在日检项目基础上增加耗氧量、氨氮、铁、锰、铝、硝酸盐、三卤甲烷等 43 项。
- 季度全分析：委托具备 CMA 资质的第三方实验室，覆盖标准表 1 至表 3 全部指标。

表 1　本季度检测频次与样品数量

检测类别	频次	样品数	合格样品	合格率
日检	每 2 小时	1,104	1,104	100%

检测类别	频次	样品数	合格样品	合格率
月检	每月 2 次	6	6	100%
季度全分析	每季度 1 次	1	1	100%
管网末梢抽检	每周 1 次	156	155	99.4%

管网末梢抽检中 1 份样品（9 月 3 日，东湖路 18 号二次供水泵房）游离余氯为 0.04 mg/L，低于 0.05 mg/L 的末梢要求。经排查为屋顶水箱清洗后补水不足所致，复测结果为 0.21 mg/L，已通知物业建立清洗后冲洗记录。

三、主要指标月度结果

下表列出常规指标的月平均值和最大值。浊度、余氯和 pH 数据来自在线仪表与实验室日检的合并统计，其余指标来自实验室月检。

表 2　出厂水常规指标月度统计

指标	单位	限值	7 月均值	8 月均值	9 月均值	季度最大值
浊度	NTU	1	0.12	0.16	0.11	0.31
色度	度	15	<5	<5	<5	5
pH	无量纲	6.5 - 8.5	7.32	7.28	7.35	7.61
游离余氯	mg/L	0.3 - 2	0.68	0.74	0.66	0.92
耗氧量	mg/L	3	1.12	1.35	1.08	1.52
氨氮	mg/L	0.5	0.03	0.05	0.02	0.08
菌落总数	CFU/mL	100	3	5	2	18
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
三卤甲烷（总量）	比值	1	0.21	0.26	0.19	0.29

3.1　浊度波动分析

8 月 12 日 6 时起原水浊度由 18 NTU 上升至 146 NTU，水厂将聚合氯化铝投加量由 18 mg/L 提高到 32 mg/L，并缩短滤池反冲洗周期至 36 小时。出厂水浊度在 8 月 13 日 2 时达到本季度最高值 0.31 NTU，随后逐步回落，8 月 15 日恢复至 0.15 NTU 以下。整个过程中沉淀池出水浊度控制在 2.5 NTU 以内，滤后水未出现超标。

3.2　消毒副产物

高温期原水有机物含量升高，三卤甲烷各组分实测浓度与限值比值之和在 8 月达到 0.26。水厂将臭氧主投加点前移，并将次氯酸钠投加由一次投加调整为分段投加，9 月比值下降至 0.19。溴酸盐全部低于检出限 0.005 mg/L。

四、季度全分析检出指标

季度全分析于 9 月 9 日采样。下表仅列出有检出值的部分指标，未列出的指标均低于方法检出限。

表 3　季度全分析检出指标（节选）

类别	指标	检出值	限值	单位
无机物	铝	0.042	0.2	mg/L
	氟化物	0.31	1.0	mg/L
	硝酸盐（以 N 计）	1.86	10	mg/L
	硫酸盐	38	250	mg/L
感官与一般化学	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	112	450	mg/L

类别	指标	检出值	限值	单位
	溶解性总固体	214	1000	mg/L
消毒副产物	三氯甲烷	0.012	0.06	mg/L
	一氯二溴甲烷	0.006	0.1	mg/L

五、运行事件与处置

表 4　本季度运行事件记录

日期	事件	影响	处置与结果
7 月 21 日	二号加药泵电机过热停机	备用泵切换 6 分钟	更换轴承，出厂水余氯无波动
8 月 12 日	上游降雨，原水浊度升至 146 NTU	出厂浊度最高 0.31 NTU	启动强化混凝预案，72 小时内恢复
8 月 27 日	在线余氯仪表读数漂移	仪表停用 1 天	更换电极并与实验室比对合格
9 月 3 日	末梢样品余氯偏低	1 份样品不合格	复测合格，督促物业补齐冲洗记录

六、下季度工作计划

1. 完成四组滤池滤料更换，计划 11 月中旬前实施，施工期间产能不低于每日 26 万立方米。
2. 在出厂总管新增一套在线耗氧量分析仪，与实验室月检数据开展三个月比对。
3. 联合供水管网所对二次供水泵房开展余氯专项抽查，覆盖 40 个小区。
4. 修订原水高浊度应急预案，补充加药量与原水浊度的分段对照表。

七、结论

2026 年第三季度城东水厂出厂水各项指标均符合 GB 5749—2022 要求，日检合格率 100%，管网末梢抽检合格率 99.4%。原水高浊度和高温期消毒副产物是本季度的主要风险点，已通过工艺调整得到控制。下季度将重点推进滤池改造和二次供水余氯管理。

注：本报告为演示用原创资料，数值为虚构的典型运行数据，不代表任何真实水厂。